

華東理工大學

计算机图形学

2023年11月

奉贤校区



華東理工大學



04

图形的表示与数据结构

Representation and Data Structure of CG

内容

- 基本概念
- 三维形体的表示
- 扩展内容： 网格表示

- 三个题目 见学习通

三维形体的表示

1

规则对象的表示方法

2

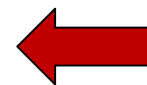
非规则对象的表示方法

3

常用的显示表示-网格



图形的层次结构



非规则对象的表示

- 分形几何
- 形状语法
- 微粒系统
- 基于物理的建模

从英国海岸线长度说起

1967年法国数学家B.B.Mandelbrot（曼德勃罗特）
在《科学》杂志上发表文章

《英国海岸线有多长？统计自相似与分数维》

他发现这个差距源于海岸线形状的不规则性及用
来测量的尺子长短不一。

问题描述

- 假如在万米的高空沿海岸线飞行测量，同时不断拍摄海岸照片，然后按适当的比例尺并计算这些照片显示的海岸总长度。



方法

- 用200千米的尺去测量英国海岸线，得出的结论是英国海岸线长为2300千米，但是这时候许多小海湾和小海峡忽略了。
- 用100千米的尺去测量时，我们发现其实英国海岸线有更多的弯曲褶皱，这时候我们得到英国海岸线为2800千米。
- 用50千米的尺去测量，我们又发现更精细的结构，这时英国海岸线长度为3500千米。

答案：英国的海岸线长度是不确定的！它依赖于测量时所用的尺度



“分形”的提出

- 刘易斯·弗莱·理查森 (Lewis Fry Richardson)的经验数据

$L(\eta)$ 与 η^α 成正比, 其中 α 的值依赖于具体的海岸线。

而且对同一海岸线, 对不同的区段, 常常得到不同的 α 。

在Richardson看来, α 没有什么特别意义。

- Mandelbrot的贡献

把 α 的意义挖掘出来, 将 $1 + \alpha = D$ 解释为“分形维数”。

分形 (Fractal) 这个词是Mandelbrot自创的。此词来源于拉丁文fractus, 意为不规则、支离破碎。分形几何学是一门以不规则几何形态为研究对象的几何学。

分形—西兰花



分形一树林



分形—蕨类植物



分形—雪山山岭



分形—闪电

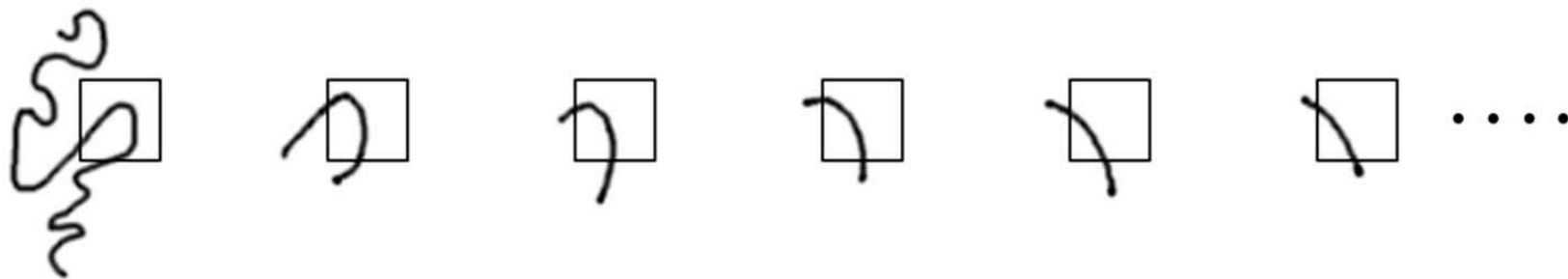


分形几何(fractal geometry)

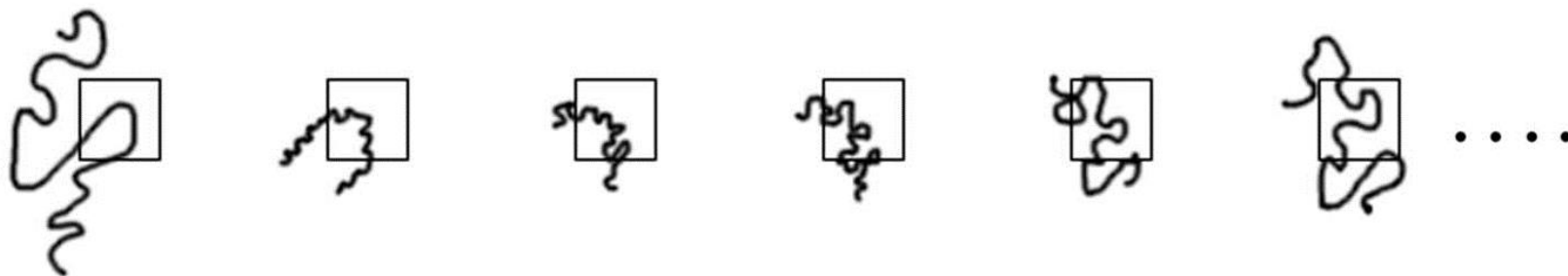
- 分形几何物体具有一个基本特征：**无限的自相似性**。
 - 无限的自相似性是指物体的整体和局部之间细节的无限重现。
- 分形几何物体一般**无标度性**

分形与非分形

- 对于非分形物体而言，在放大一定比例后，将无进一步的细节与结构

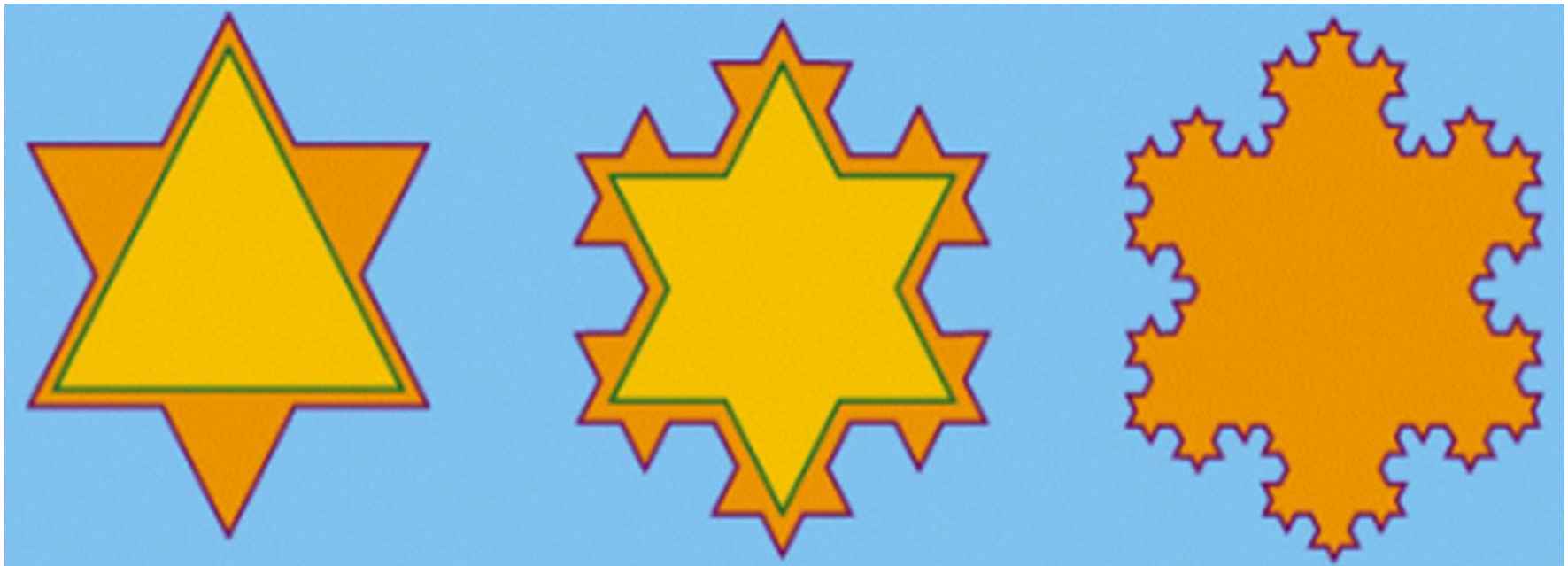


- 分形物体恰好相反，在任何比例尺的放大下均拥有无穷的细节与结构。



分形理论的两个重要概念

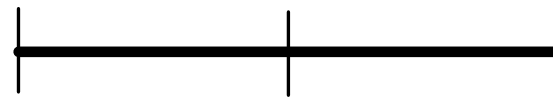
- 自相似性(self-similarity)
- 分数维(fractal dimension)



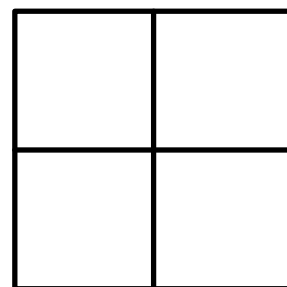
整数维（拓扑维或传统的维数）

a. 点 —— 零维

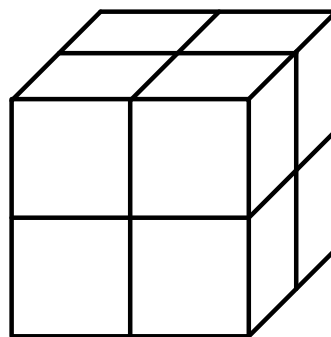
b. 线 —— 一维



c. 面 —— 二维



d. 体 —— 三维



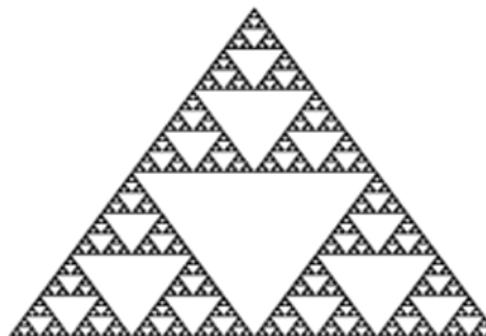
让我们看下面的两个图形：

a. 谢尔平斯基 (Sierpinski) 地毯



$$3 = 2^d$$
$$d = \log 3 / \log 2$$

?

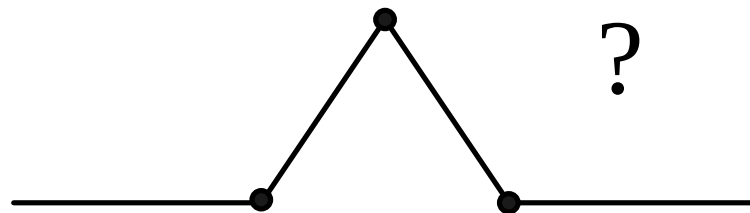


b. 科赫 (Koch) 曲线

$$4 = 3^d$$

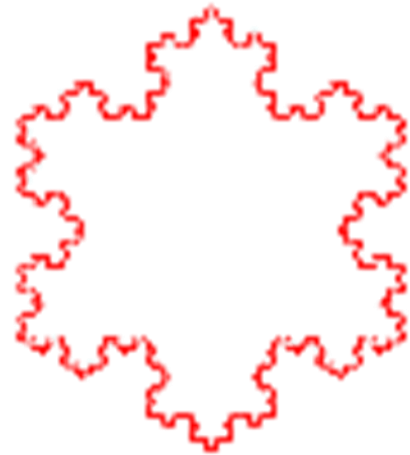
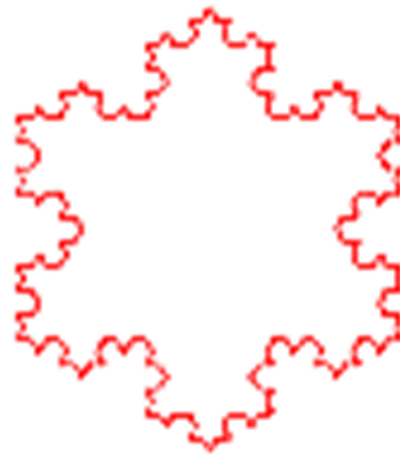
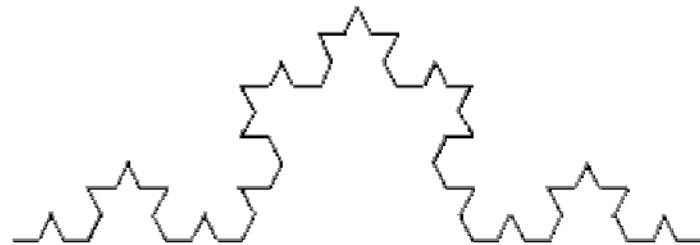
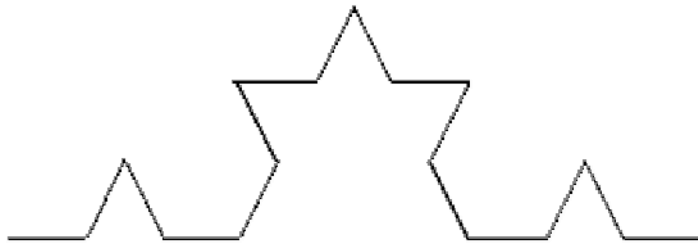
$$d = \log 4 / \log 3$$

?



$$\begin{cases} x_0 \\ y_0 \end{cases}, \begin{cases} x_0 + (x_1 - x_0)/3 \\ y_0 + (y_1 - y_0)/3 \end{cases}, \begin{cases} (x_1 + x_0)/2 \pm (y_1 - y_0) \cdot \sqrt{3}/6 \\ (y_1 + y_0)/2 \pm (x_1 - x_0) \cdot \sqrt{3}/6 \end{cases},$$

$$\begin{cases} x_0 + 2(x_1 - x_0)/3 \\ y_0 + 2(y_1 - y_0)/3 \end{cases}, \begin{cases} x_1 \\ y_1 \end{cases}$$



Koch雪花

维数和测量

- 直线
 - 用 0 维的点来量它，其结果为无穷大，因为直线中包含无穷多个点；
 - 用一块平面来量它，其结果是 0，因为直线中不包含平面。
 - 看来只有用与其同维数的小线段来量它才会得到有限值，而这里线的维数为 1(大于0、小于2)。
- 科赫曲线

维数和测量

- 直线
- 科赫曲线
 - 科赫曲线，其整体是一条无限长的线折叠而成
 - 用小直线段量，其结果是无穷大，而用平面量，其结果是 0(此曲线中不包含平面)。
 - 要找与科赫曲线维数相同的尺子,这个维数显然大于 1、小于 2，那么只能是小数（即分数）了

维数和复制个数的关系

图形名称	维数	复制个数
线段	1	$2 = 2^1$
正方形	2	$4 = 2^2$
立方体	3	$8 = 2^3$

自相似几何体线度的2倍所得复制个数

$$k = 2^d$$

其实， 自相似几何体线度的 λ 倍所得复制个数

$$k = \lambda^d$$

其中： **d** 是几何体的维数

k 是复制个数

分数维

现在我们从测量的角度引入了维数概念，将维数从整数扩大到分数。即：

如果某图形是由把原图缩小为 $1/\lambda$ 的相似的 k 个图形所组成，有： $k = \lambda^D$

D 即维数 $D = \log k / \log \lambda$

其中： λ 为线度的放大倍数

k 为“体积”的放大倍数

$$D = \log k / \log \lambda$$

由于这样定义的维数D是一个分式所得出的比值，因此人们称之为**分数维**。

易见，这样定义的维数包括规整的对象（线、面、体）的**整数维**。

$$D_{\text{线}} = \log 2 / \log 2 = 1$$

$$D_{\text{面}} = \log 4 / \log 2 = 2$$

$$D_{\text{体}} = \log 8 / \log 2 = 3$$

谢尔平斯基垫片或海绵的维数:

$$d = \log 3 / \log 2 = 1.58 \dots$$

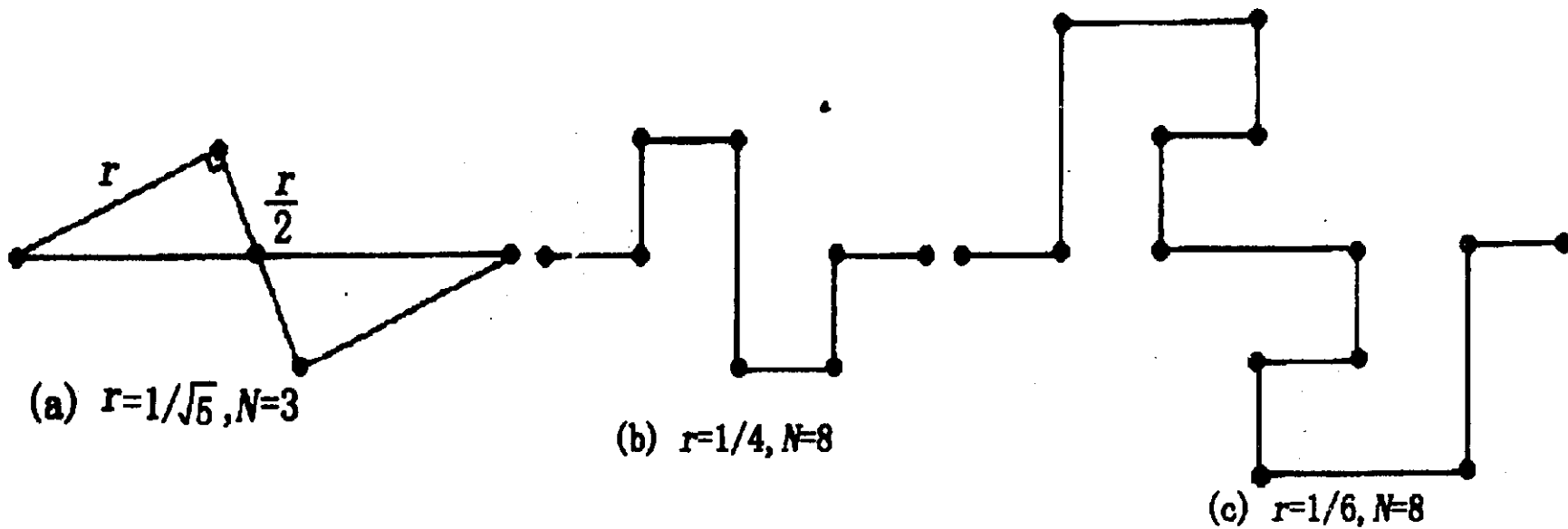
科赫曲线的维数:

$$d = \log 4 / \log 3 = 1.26 \dots$$

象相对论发展了传统力学一样，分维是对传统维数概念的进一步发展！

海岸线的维数

我们来看三种人造海岸线，它们的形式一个比一个复杂



三种海岸线起点与终点间直线距离均为1。于是计算出
的维数分别是：

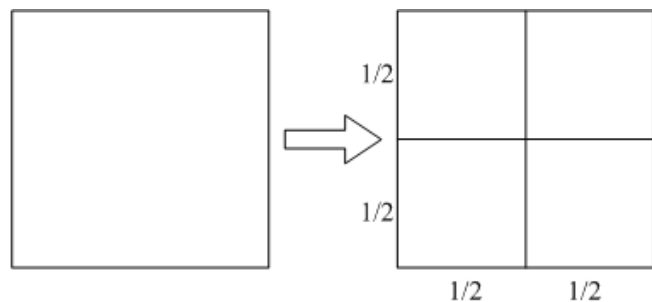
$$D_a = \frac{\log 3}{\log \sqrt{5}} = 1.365$$

$$D_b = \frac{\log 8}{\log 4} = 1.5$$

$$D_c = \frac{\log 18}{\log 6} = 1.613$$

分形几何(fractal geometry)

- 分形维数，又称分数维数



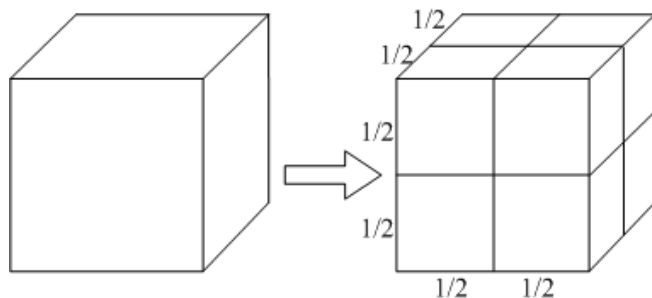
$$4 = 2^2$$

$$8 = 2^3$$

$$N = K^D$$

$$N * s^D = 1$$

$$D = \lg N / \lg k \quad D = \lg N / \lg (1/s)$$



K为边长缩小倍数；**s**
N为边长缩小后产生的新形体
 个数。

图4.21 分形维数

- 生成过程:

给定初始图形 F_0 (initiator) , 依照某一规则 T , 对图形反复作用

$$F_{k+1}=T F_k, k=1,2,3,\dots$$

得到图形序列 $F_1, F_2, \dots$

其极限图形是分形, 作用规则 T 称为生成元 (generator)

- 实例

Koch 曲线

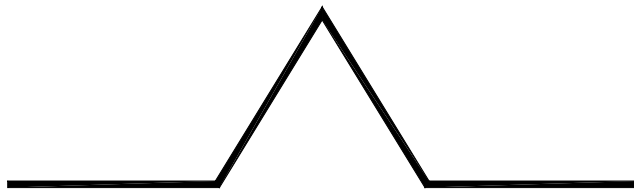


$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_0 + (x_1 - x_0)/3 \\ y_0 + (y_1 - y_0)/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} (x_1 + x_0)/2 \pm (y_0 - y_1) \cdot \sqrt{3}/6 \\ (y_1 + y_0)/2 \pm (x_1 - x_0) \cdot \sqrt{3}/6 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} x_0 + 2(x_1 - x_0)/3 \\ y_0 + 2(y_1 - y_0)/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

Koch曲线的分形维数是 $\log 4 / \log 3 \approx 1.26$

生成元



构造生成元

约定好记号，就可以把Koch曲线的生成元的构造用一个字符串符号表示出来。

设：

F 从当前点开始，向前移动一距离d

L 向左（逆时针）转一定角 δ

R 向右（顺时针）转一定角 δ

则Koch曲线的生成元可表示为：

$$T = F L F R R F L F \quad (\delta = 60^\circ)$$

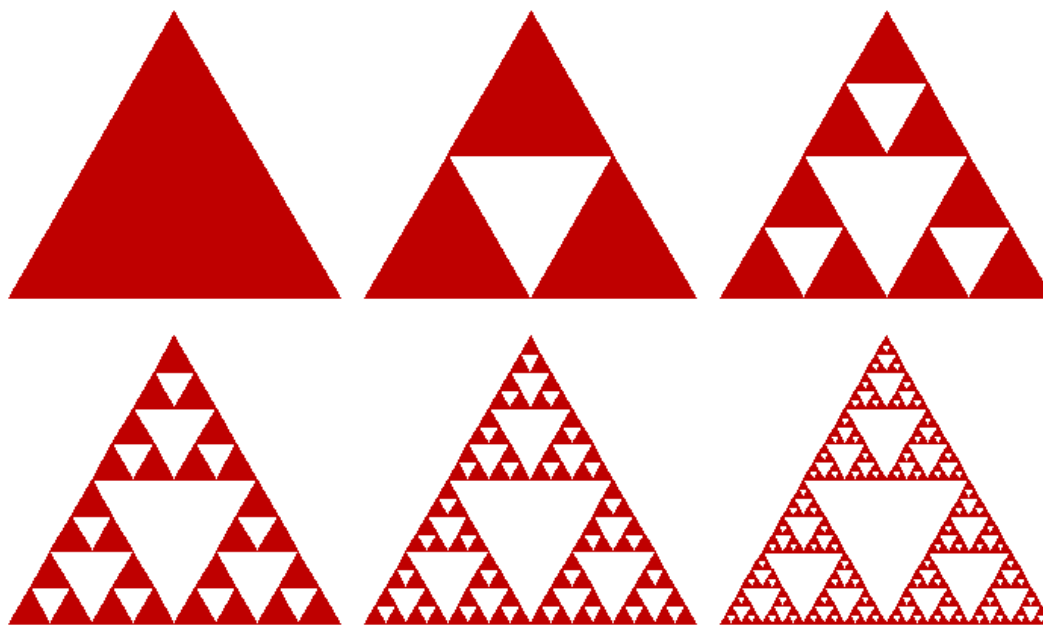
迭代过程

- 曲线由把每一折线段反复迭代成缩小比例的三分之一的生成元而成。即字符串 $T = \text{FLFRRFLF}$ 中的每一个 F 又是字符串 T 本身。
- 而每次迭代后，生成的曲线长是原来曲线长的四分之三倍。可见，无数次迭代后，Koch 曲线将变得具有无限长度；并且，Koch 曲线是永远不自相交的。
- 变成实现：递归方法

形状语法

- **形状语法 (shape grammars)**：给定一组产生式规则，形状设计者可以在从给定初始物体到最终物体结构的每一次变换中应用不同的规则。
- 产生式规则可以用具有图形运算能力的数学式或其他过程性方法结合实现。

Sierpinski垫片



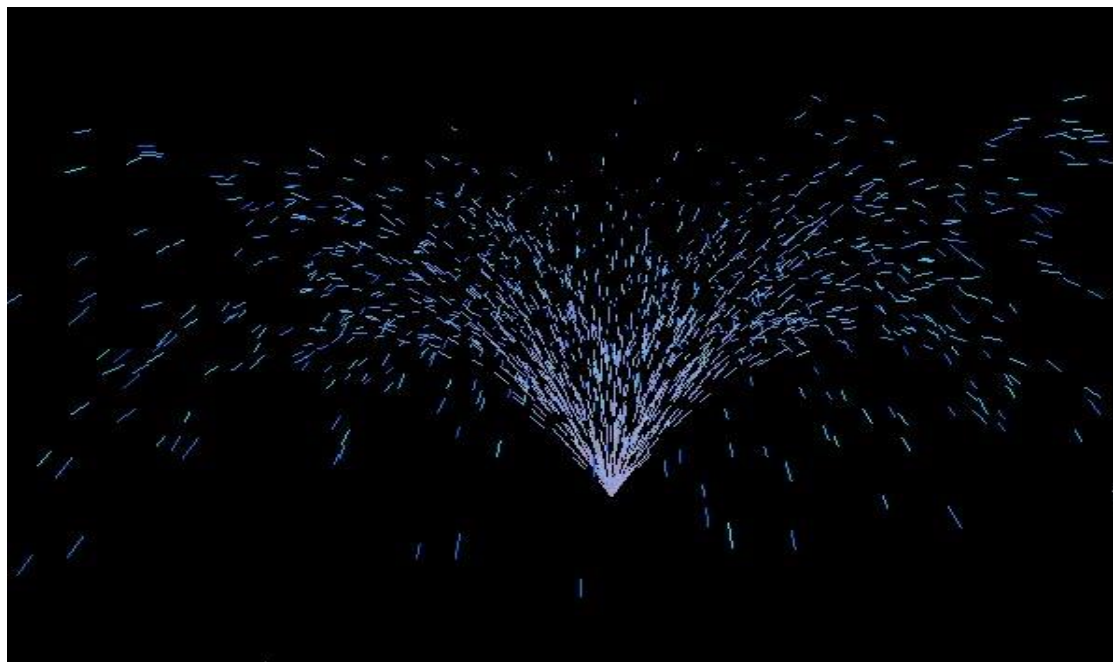
- ① 4等分一个正三角形，变换为4个小三角形；
- ② 去掉中间的1个小三角形，保留剩余的3个小三角形；
- ③ 在剩余的3个小三角形上，重复第②步。

$$N = 3, \text{ 相似比 } r = \frac{1}{2}, \text{ 分维 } D = \frac{\ln N}{\ln(1/r)} = \frac{\ln 3}{\ln 2} \approx 1.5849625$$

微粒系统

- 用于模拟自然景物或模拟其它非规则形状物体展示“流体”性质的一个方法是**微粒系统（particle systems）**。
- 这一方法尤其擅长描述随时间变化的物体。
- 微粒运动的模拟方式：随机过程模拟、运动路径模拟、力学模拟。

<http://www.darwin3d.com/gdm1998.htm#3DIKSTUFF>



基于物理的建模

- 基于物理的建模方法：描述了物体在内外力相互作用下的行为。通常用一组网格结点来逼近物体。网格结点间取为柔性连接，再考虑贯穿物体网格的力传递。
- 布料动画

<https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=13628376409674756664>

三维形体的表示

1

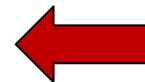
规则对象的表示方法

2

非规则对象的表示方法

3

常用的显示表示-网格



图形的层次结构

网格表示

- 网格相关基本概念
- 网格细分与细分曲面
- 网格简化



三角网格模型

- 图形学的基本目标是什么？
 - 从虚拟的三维场景及特定的相机参数中，生成二维图像
 - 三维场景又以怎样的数据结构来表示？
 - 简单球体、长方体可直接用其几何方程描述；对于复杂模型，则需要使用参数曲线和曲面或者更一般的网格模型来进行描述
 - 网格模型之中又以三角网格最为常用

网格相关基本概念

- 网格的描述

- 一系列的面片 $F=(f_1, f_2 \dots f_n)$
 - 每一个面片都是三角形
- 一系列的顶点 $V = (V_1, V_2, V_3 \dots V_n)$
- F 中的每个面片是 V 中顶点的序列组

e.g.

$f_1:(V_1, V_2, V_3), f_2:(V_4, V_5, V_6),$

$f_3:(V_7, V_8, V_9), \dots$

网格实例

- 模型“牛”上显示了三角网格的结构模型
- 模型“龙”和“人头”是利用三角网格smooth shading模式)进行绘制的结果。
- Shading的概念后面会进行介绍



法向量

- 三角面片的**法向量(normal)**:
 - 三角面片的法向量是垂直于该三角面片所在平面的非零向量;
 - 对于每个三角面片而言, 其法向量都有两种可能的朝向;
 - 法向量的朝向决定了三角面片的**正面与反面**
 - 对于连续可定向的三角网格整体而言, 相邻的三角面片需要具备一致的**法向量朝向**

法向量的计算

- 三角网格顶点的法向量可以通过其周围所有三角面片的法向量不同方式的**加权平均**计算:

- 假设 v 是 k 个三角面片 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 所共用的顶点;

- 按算数平均计算:

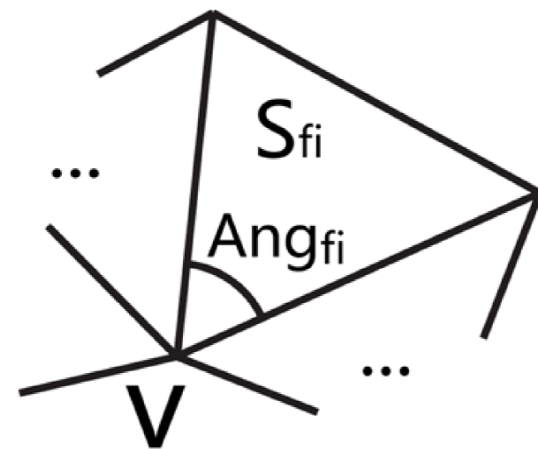
- $N_v = (N_{f1} + \dots + N_{fk}) / k$

- 按面积加权平均计算:

- $N_v = (S_{f1}N_{f1} + \dots + S_{fk}N_{fk}) / (S_{f1} + \dots + S_{fk})$

- 按角度加权平均计算:

- $N_v = (Ang_{f1}N_{f1} + \dots + Ang_{fk}N_{fk}) / (Ang_{f1} + \dots + Ang_{fk})$



网格的绘制

- 基于颜色的绘制
 - 给三角网格模型的每个**顶点**指定**颜色**属性;
 - 模型表面每个点的颜色通过其所在三角面片顶点的颜色**插值**得到。
- 基于光照的绘制
 - 给网格模型每个面片指定正反面的**材质属性**指定
 - 一个虚拟的光照环境如何**计算材质在不同光照条件下呈现出来的颜色**就涉及到了光照模型的问题

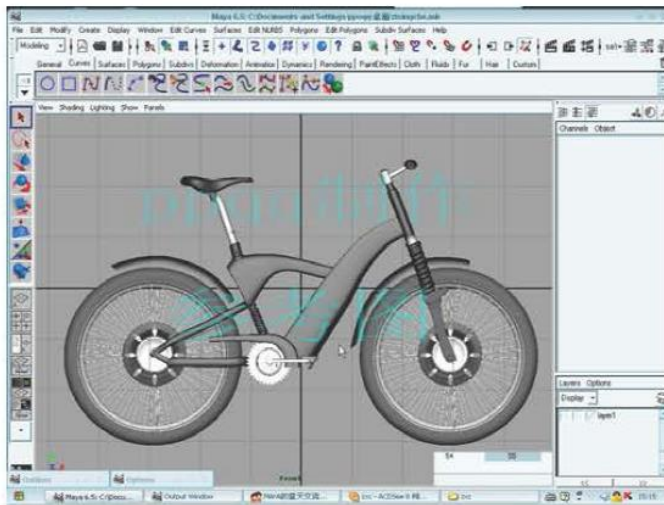
网格表示的由来

- 计算机产生的三维模型和实际获取数据的表示模式不同
 - 图形学中需要一个统一的表示方式
 - 视觉精度和处理速度需要在可以接受的范围之内
 - 由于图形硬件的快速发展我们已经能够快速地进行光栅化（rasterize）和渲染（render）基于三角网格表示的模型

三维数据的来源

- 模型产生途径

- 直接在几何文件中输入
- 程序建模（procedure modeling）：通过程序代码进行创建，比如L系统、分形几何
- 运用建模软件创建，比如**3DS MAX /MAYA**
- 使用3D扫描仪（**3D Scanner**）获取真实模型



- 模型产生途径

- 照片测量法(photogrammetry)：基于照片进行三维重建（Reconstruction）：传统视觉方法
- 基于RGBD数据：微软Kinect
- 各类方法的组合

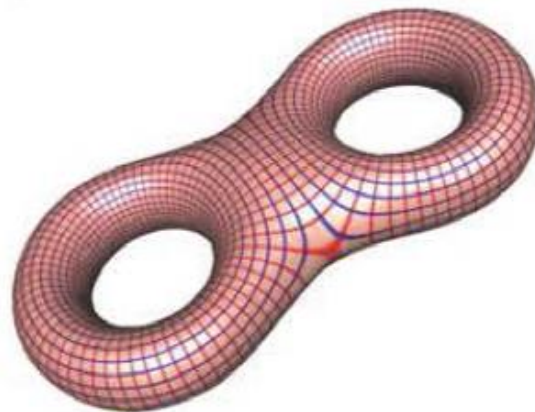


网格化 (Mesh Tessellation)

- 2D 网格化
 - 2D 网格化在三维网格处理中有重要应用
 - 多边形可以表示成多种不同的形式并且需要分割成更易于处理的图元，比如凸多边形，三角形或者四边形，这种表示过程称之为网格化 (Mesh Tessellation) ；其中，多边形分割成三角形的形式叫做三角化 (triangulation)

拓扑结构 (Topology)

- 连通多边形网格的结构
- 亏格 (**genus**)
 - 网格表面孔洞的数目
 - 例如, 一个球体或者立方体的亏格数目为零, 而一个环或者咖啡壶的亏格数目是1。
- 面片、边或顶点的局部拓扑
 - 特征邻域的连通性



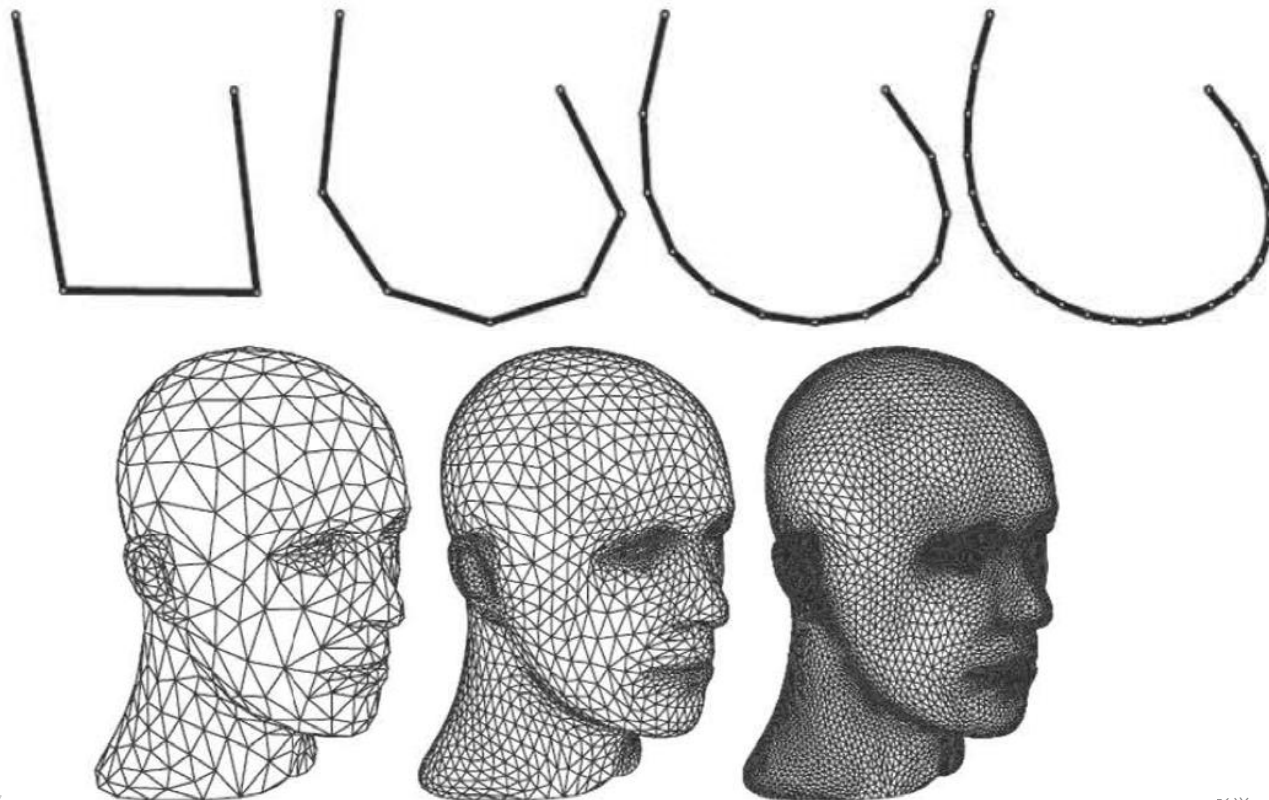
二维流形 (Manifold)

- 二维流形 (Manifold)
 - 如果局部拓扑处处等价于一个圆盘 (同胚)
 - 在三角网格流形拓扑中每一条边属于且仅属于两个三角形，每个三角形分别与三个相邻的三角形有一条共边
- 带边界的二维流形
 - 确保边界仅属于一个三角形

细分 (Subdivision)

- 细分的简略描述

- 对一个给定的原始网格进行精细地改进，从而产生更平滑的效果

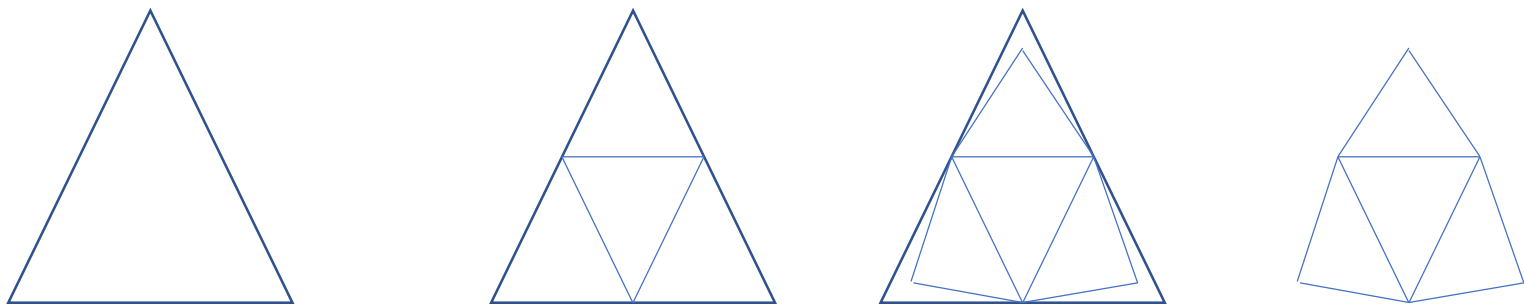


细分的步骤

- 表面细分可以被看成一个两阶段过程（最初的网格被称作控制网格）
 - 第一步，称作**细化阶段**，创建新顶点并与先前顶点相连产生新的、更小的三角形
 - 第二步，称作**平滑阶段**，计算（原）顶点的新位置
- 这两步的细节决定了不同的细分方案
 - 在第一步中一个三角形可以由不同的形式进行分割
 - 在第二步中新顶点的位置可以由不同的方式插值产生

Loop细分 (Loop Subdivision)

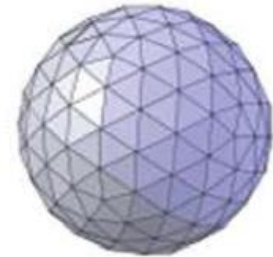
- Loop 细分是第一个基于三角网格的细分方案。
- 它更新每个已有的顶点并对每条边创建一个新的顶点，然后每个三角形被分割成四个新的三角形
- 因此，经过 n 步细分，一个三角形被分割成 4^n 个三角形



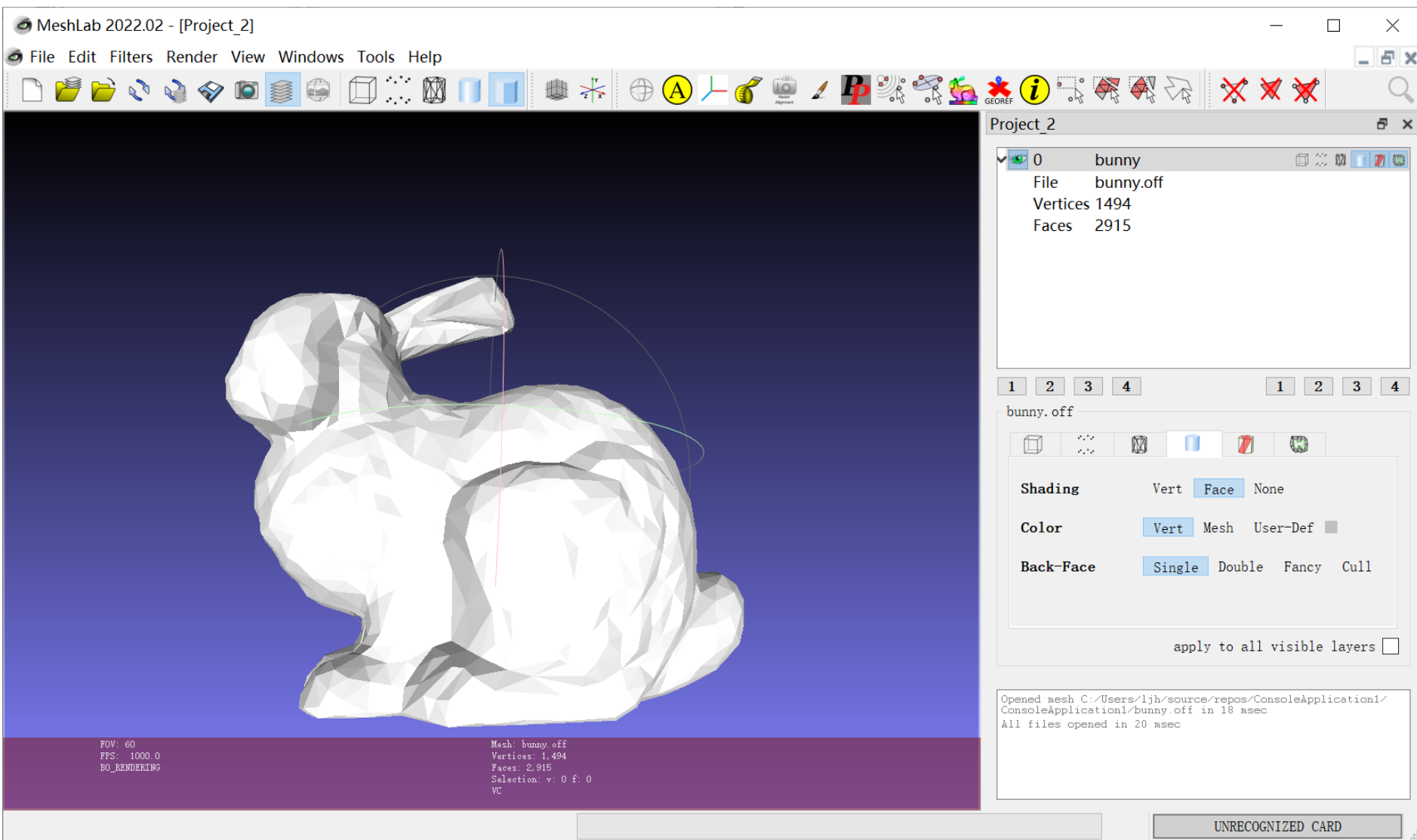
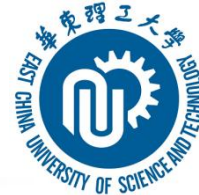
Loop细分 (Loop Subdivision)

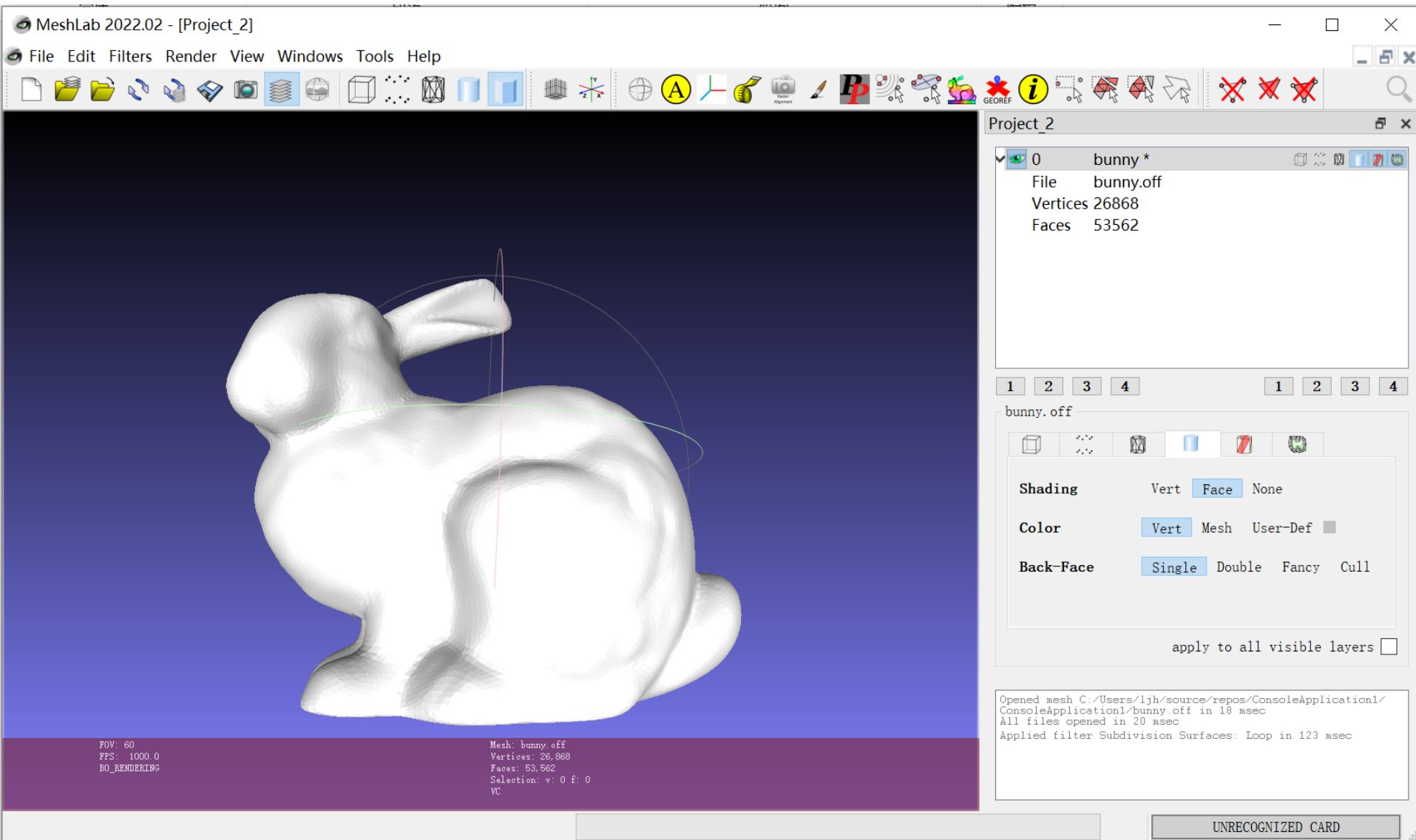


新的顶点以黑色显示，每条边中加入一个新的顶点，新的顶点被连接起来创建四个新的三角形以替换掉原先的三角网格



实例：bunny





简化 (Simplification)

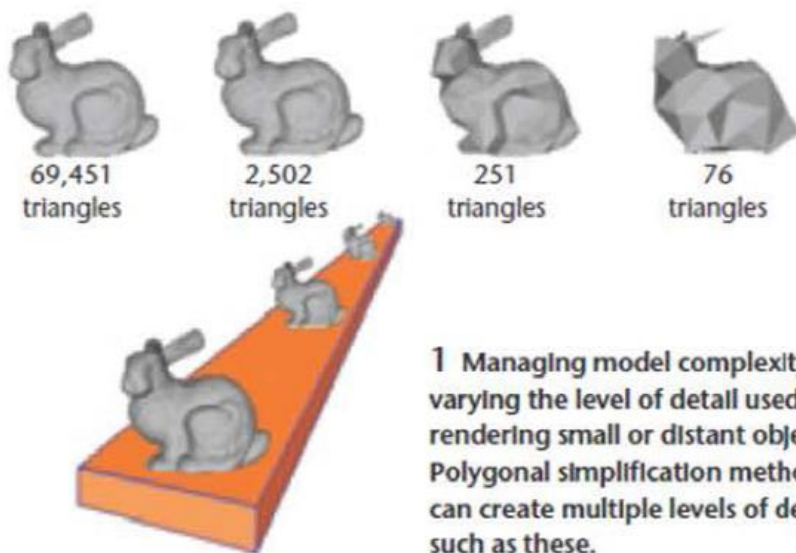
- 网格简化的概念
 - 用一些相对简单但维持几何特征的代表来近似一个给定的网格。（与**细分**正好相反）
- 网格简化的作用
 - 移除几何冗余
 - 如一个有很多共面小三角形的平坦区域，将这些三角形融合成大的多边形能降低模型的复杂度
 - 降低存储或传输的规模
 - 提高运行性能
 - 简化对于高效的渲染和编辑具有重要作用

- 网格简化的作用

- 产生场景中物体的层次细节 (level of details)

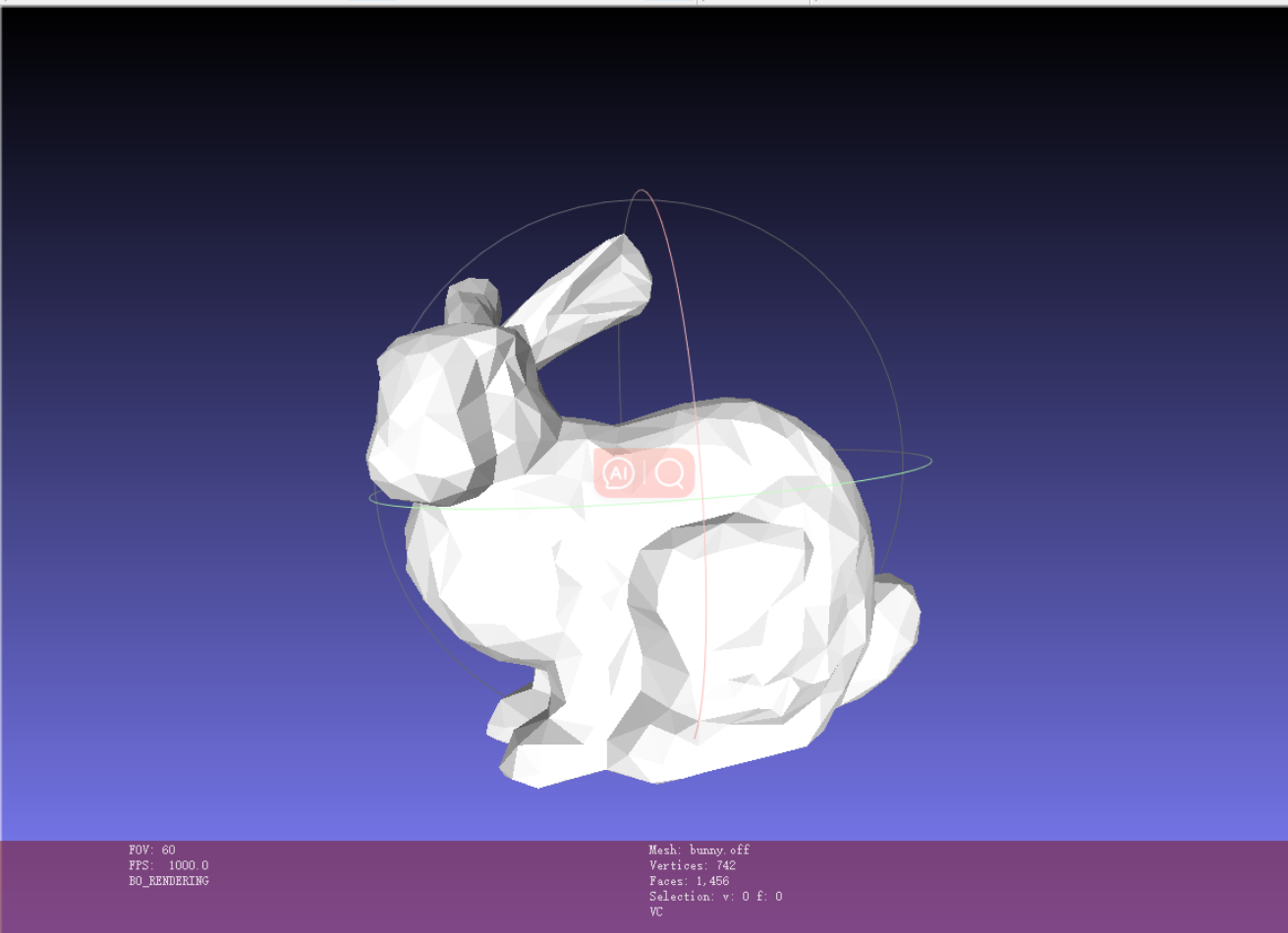
- 较远的物体用较低的层次细节呈现， 较近的物体用较高的层次细节呈现

- 例子



MeshLab 2022.02 - [Project_2]

File Edit Filters Render View Windows Tools Help



Project_2

0 bunny *

File bunny.off

Vertices 742

Faces 1456

1 2 3 4

bunny.off

Shading Vert Face None

Color Vert Mesh User-Def

Back-Face Single Double Fancy Cull

apply to all visible layers

Opened mesh C:/Users/ljh/source/repos/ConsoleApplication1/ConsoleApplication1/bunny.off in 22 msec

All files opened in 24 msec

Applied filter Simplification: Quadric Edge Collapse

Decimation in 197 msec

FOV: 60
FPS: 1000.0
BO_RENDERING

Mesh: bunny.off
Vertices: 742
Faces: 1,456
Selection: v: 0 f: 0
VC

UNRECOGNIZED CARD

网格的文件格式

- 3D模型的格式包括 .obj, .3ds, .ply, .mesh, .off类型。

OFF（Object File Format）格式是一种简单的三维模型描述文件格式，它由三部分组成：文件头、点坐标和面索引。

OFF格式文件的文件头包含了模型的基本信息，如点数、面数等。点坐标部分包含了模型的点坐标信息，每行包含了一个点的三维坐标信息。面索引部分包含了模型的面信息，每行包含了一个面的顶点索引信息。

OFF

顶点数 面片数 边数

$x\ y\ z$

$x\ y\ z$

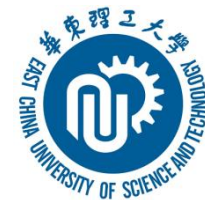
...

顶点个数 $N\ v1\ v2\ v3\ \dots\ vn$

顶点个数 $M\ v1\ v2\ v3\ \dots\ vm$

...

实例



OFF

8 6 0

-1 -1 1

1 -1 1

1 1 1

-1 1 1

-1 -1 -1

1 -1 -1

1 1 -1

-1 1 -1

4 0 1 2 3

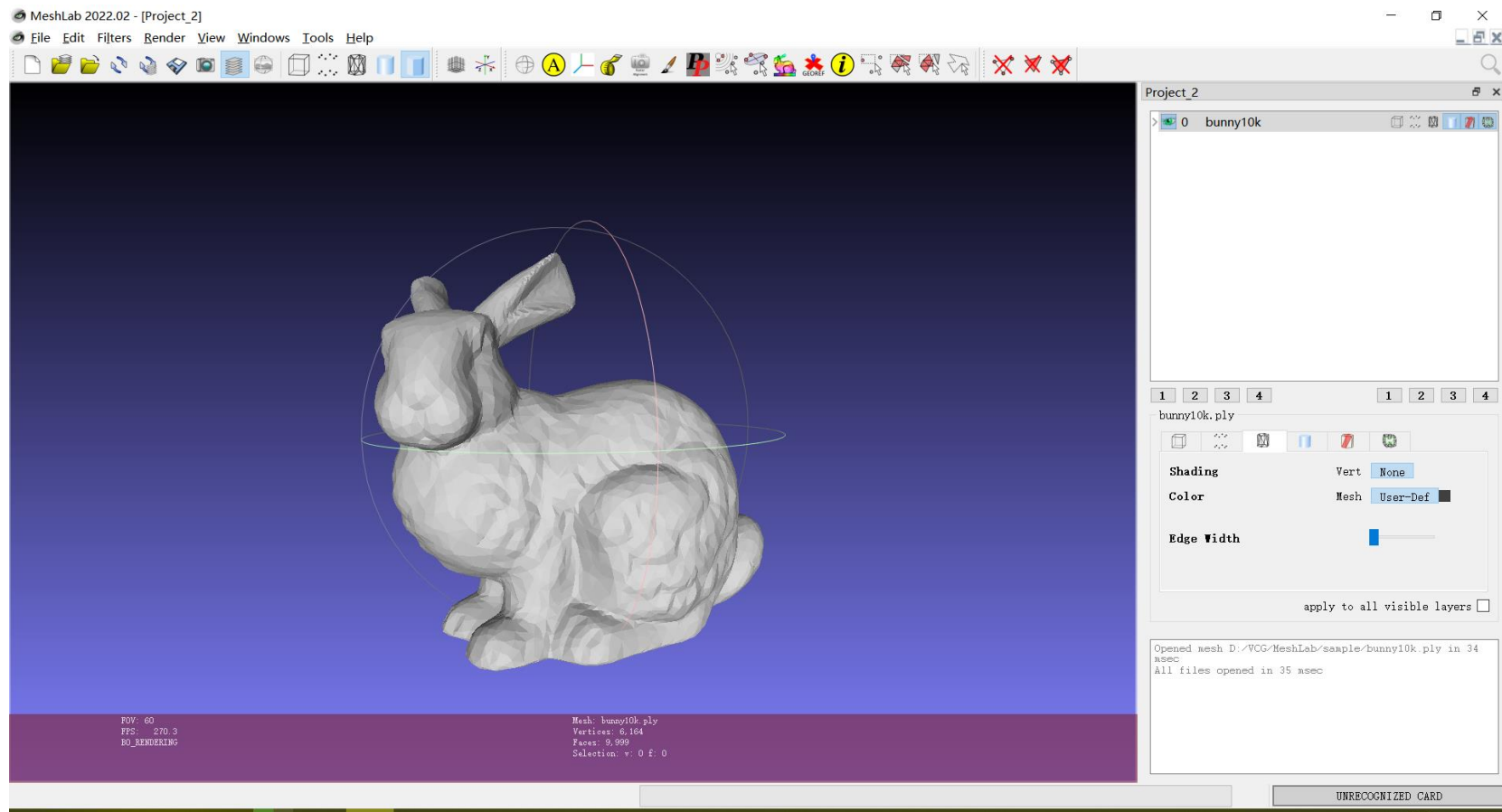
4 7 6 5 4

4 1 0 4 5

4 2 1 5 6

4 3 2 6 7

4 0 3 7 4



<https://www.meshlab.net/>

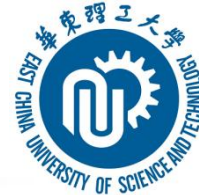
- 模型:
- https://www.cc.gatech.edu/projects/large_models/

- 开发库

OpenMesh

[`https://www.graphics.rwth-aachen.de/software/openmesh/`](https://www.graphics.rwth-aachen.de/software/openmesh/)

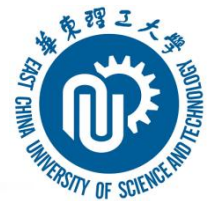
基于OpenMesh开发Mesh处理程序



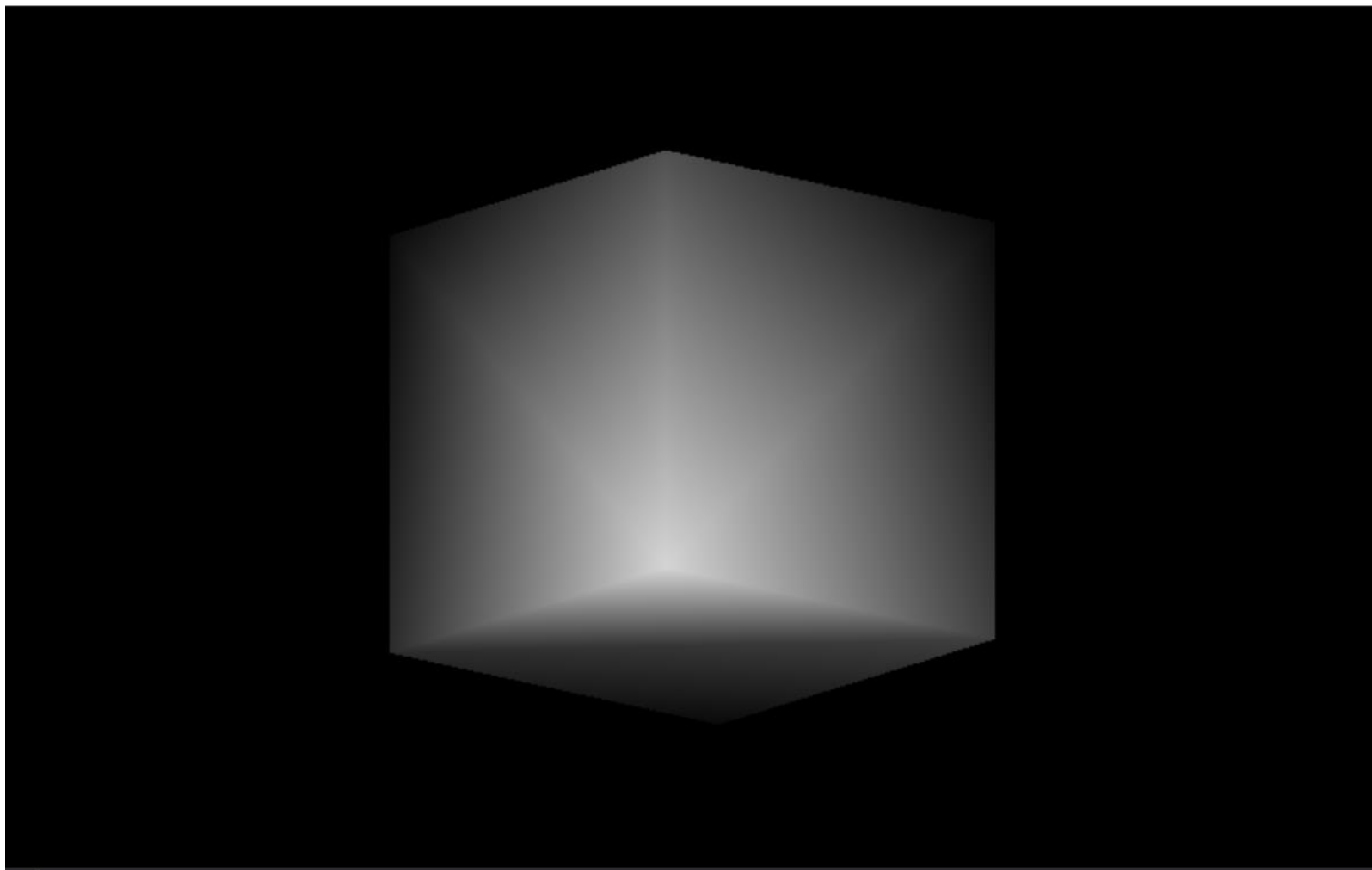
1. 配置OpenMesh（用Cmake编译），配置包含文件和库文件；
2. 配置显示模块（若FreeGLUT、QT等）；
3. 根据需要开发功能；
4. 编译运行

压缩包已经上传s.ecust.edu.cn的资料文件中。

实例



Mesh Viewer



三维形体的表示

1

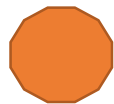
规则对象的表示方法

2

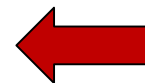
非规则对象的表示方法

3

常用的显示表示-网格



图形的层次结构



图形的层次结构

□ 段的层次概念

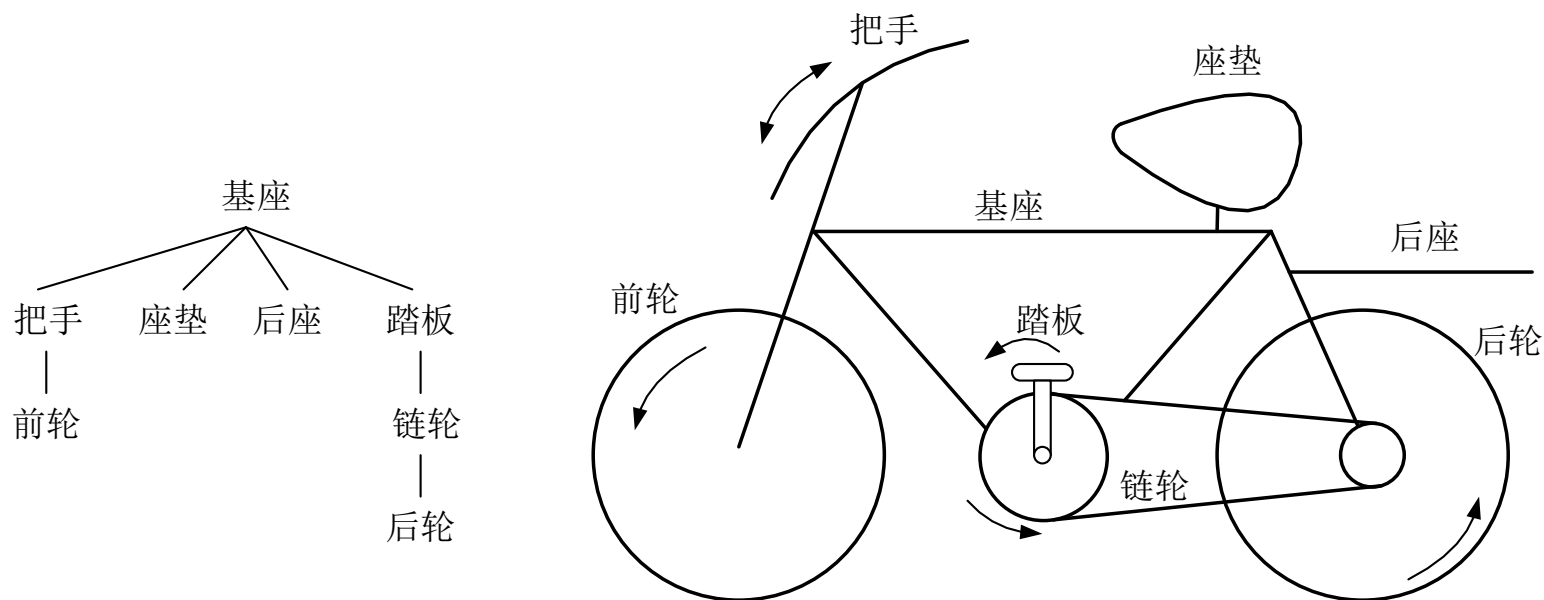


图4.24 自行车及其层次描述

图形的层次结构

- **存储简单：** 一个段虽然在图中各处出现，但他的几何和拓扑信息只要保存一次。
- **编辑简单：** 删除、移动及缩放操作都可以以段为单位。

层次模型的实现

- 系统的层次模型可以通过将一个图段**嵌套**到另一个图段中形成图段树来创建。不同的段和基本图形元素在各自的建模坐标系中定义。
- 图层。通过把功能相同的部分归类，并将它们绘制在同一层上，有助于图形的理解和管理。
- 一般图层不再嵌套。

OpenGL 中层次模型的实现

- OpenGL用显示列表实现层次模型。

谢谢！

*Thank
You*